

Demostraciones de algoritmos de fuerza bruta

Departamento de Computación, FCEyN, UBA — 2^{do} cuatrimestre de 2026

Notación. Mochila con n objetos, pesos $w_j \in \mathbb{N}$, valores $v_j \in \mathbb{N}$, capacidad W . Para $1 \leq i \leq n+1$ y $pa \in \mathbb{N}$,

$$\text{Compl}(i, pa) := \left\{ b = (b_i, \dots, b_n) \in \{0, 1\}^{n-i+1} : pa + \sum_{j=i}^n b_j w_j \leq W \right\},$$

$$M(i, pa, va) := \max \left\{ va + \sum_{j=i}^n b_j v_j : b \in \text{Compl}(i, pa) \right\},$$

con $\max \emptyset := -\infty$. La función a demostrar es

$$\text{mochila}(i, pa, va) := \begin{cases} va & \text{si } i = n+1, pa \leq W, \\ -\infty & \text{si } i = n+1, pa > W, \\ \max(\text{mochila}(i+1, pa, va), \text{mochila}(i+1, pa+w_i, va+v_i)) & \text{si } i \leq n. \end{cases}$$

1. Dos lemas sobre máximos

Lema 1 (máximo de una unión). Sean $A, B \subseteq \mathbb{R}$ finitos. Entonces $\max(A \cup B) = \max(\max A, \max B)$, con $\max \emptyset = -\infty$.

Demostración. Si $A = B = \emptyset$, ambos lados son $-\infty$. Si exactamente uno es vacío, digamos B , entonces $A \cup B = A$ y $\max(\max A, -\infty) = \max A$. Si ninguno es vacío, sea $x = \max(A \cup B)$. Como $\max A \in A \cup B$ y $\max B \in A \cup B$, vale $x \geq \max A$ y $x \geq \max B$, luego $x \geq \max(\max A, \max B)$. Recíprocamente, $x \in A$ o $x \in B$, luego $x \leq \max A$ o $x \leq \max B$, y en cualquier caso $x \leq \max(\max A, \max B)$. $\square$

Lema 2 (traslación). Sean $A \subseteq \mathbb{R}$ finito y $c \in \mathbb{R}$. Entonces $\max\{c + x : x \in A\} = c + \max A$, con la convención $c + (-\infty) = -\infty$.

Demostración. Si $A = \emptyset$ ambos lados son $-\infty$. Si no, $c + \max A$ pertenece al conjunto de la izquierda, y todo elemento $c + x$ cumple $c + x \leq c + \max A$ porque $x \leq \max A$. $\square$

Aclaración. Estos dos lemas (y sus versiones para mín, para $\vee$ y para $|\cdot|$ con uniones disjuntas) son los que justifican «combinar los hijos con máx».

2. La recurrencia de mochila computa M

Teorema 1. Para todo $1 \leq i \leq n+1$ y todo $pa, va \in \mathbb{N}$ vale $\text{mochila}(i, pa, va) = M(i, pa, va)$.

Demostración. Sea $m := n - i + 1$ la cantidad de objetos que faltan decidir. Probamos por inducción en m la propiedad

$$P(m) : \quad \forall pa, va \in \mathbb{N}, \quad \text{mochila}(n - m + 1, pa, va) = M(n - m + 1, pa, va),$$

para $0 \leq m \leq n$.

Caso base $m = 0$, es decir $i = n+1$. Sean pa, va cualesquiera. El único vector de $\{0, 1\}^0$ es el vacío $()$, cuya suma de pesos es 0.

- Si $pa \leq W$: $\text{Compl}(n+1, pa) = \{()\}$ y $M(n+1, pa, va) = \max\{va + 0\} = va$. La función devuelve va . ✓
- Si $pa > W$: $\text{Compl}(n+1, pa) = \emptyset$ y $M = \max \emptyset = -\infty$. La función devuelve $-\infty$. ✓

Paso inductivo. Sea $1 \leq m \leq n$, o sea $i = n - m + 1 \leq n$, y asumimos $P(m-1)$: para todo pa', va' , $\text{mochila}(i+1, pa', va') = M(i+1, pa', va')$. Sean pa, va cualesquiera.

Paso 1: partir las completaciones según b_i . Todo $b \in \text{Compl}(i, pa)$ tiene $b_i \in \{0, 1\}$; escribimos $b = b_i \oplus b'$ con $b' = (b_{i+1}, \dots, b_n)$.

- Si $b_i = 0$: $pa + \sum_{j \geq i} b_j w_j = pa + \sum_{j > i} b'_j w_j$, así que $b \in \text{Compl}(i, pa) \iff b' \in \text{Compl}(i+1, pa)$.
- Si $b_i = 1$: $pa + \sum_{j \geq i} b_j w_j = (pa + w_i) + \sum_{j > i} b'_j w_j$, así que $b \in \text{Compl}(i, pa) \iff b' \in \text{Compl}(i+1, pa + w_i)$.

Por lo tanto

$$\text{Compl}(i, pa) = A_0 \cup A_1, \quad \text{donde}$$

$$A_0 := \{0 \oplus b' : b' \in \text{Compl}(i+1, pa)\}, \quad A_1 := \{1 \oplus b' : b' \in \text{Compl}(i+1, pa + w_i)\}.$$

Paso 2: el valor de cada parte. Para $b = 0 \oplus b' \in A_0$, $va + \sum_{j \geq i} b_j v_j = va + \sum_{j > i} b'_j v_j$. Para $b = 1 \oplus b' \in A_1$, $va + \sum_{j \geq i} b_j v_j = (va + v_i) + \sum_{j > i} b'_j v_j$. Luego, llamando $V(b) := va + \sum_{j \geq i} b_j v_j$,

$$\{V(b) : b \in A_0\} = \left\{va + \sum_{j > i} b'_j v_j : b' \in \text{Compl}(i+1, pa)\right\},$$

$$\{V(b) : b \in A_1\} = \left\{(va + v_i) + \sum_{j > i} b'_j v_j : b' \in \text{Compl}(i+1, pa + w_i)\right\}.$$

Los máximos de estos dos conjuntos son, por definición de M , $M(i+1, pa, va)$ y $M(i+1, pa + w_i, va + v_i)$ respectivamente.

Paso 3: juntar. Por el Lema 1 (máximo de una unión),

$$\begin{aligned} M(i, pa, va) &= \max\{V(b) : b \in A_0 \cup A_1\} = \max(\max\{V(b) : b \in A_0\}, \max\{V(b) : b \in A_1\}) \\ &= \max(M(i+1, pa, va), M(i+1, pa + w_i, va + v_i)) \\ &\stackrel{\text{HI}}{=} \max(\text{mochila}(i+1, pa, va), \text{mochila}(i+1, pa + w_i, va + v_i)) = \text{mochila}(i, pa, va), \end{aligned}$$

donde la HI se aplicó dos veces, con (pa, va) y con $(pa + w_i, va + v_i)$ (ambos en $\mathbb{N}$), y la última igualdad es la definición de la función para $i \leq n$. Esto prueba $P(m)$.

Por inducción, $P(m)$ vale para todo $0 \leq m \leq n$, que es el enunciado. $\square$

Corolario. $\text{mochila}(1, 0, 0) = M(1, 0, 0) = \max\{\text{valor}(a) : a \in \text{Sols}_{\text{válidas}}\}$, porque $\text{Compl}(1, 0) = \{a \in \{0, 1\}^n : \text{peso}(a) \leq W\} = \text{Sols}_{\text{válidas}}$ y $0 + \sum_j a_j v_j = \text{valor}(a)$.

Aclaración. (1) No se usó $w_j \geq 0$ ni $v_j \geq 0$: la recurrencia es correcta para pesos y valores enteros cualesquiera. (2) La demostración no menciona «el algoritmo recorre el árbol»: habla de conjuntos y sus máximos. (3) El Paso 1 es el único que requiere pensar; los Pasos 2 y 3 son mecánicos y se repiten en todos los problemas.

3. La poda por factibilidad como caso base

Lema 3. Si $pa > W$ entonces $\text{Compl}(i, pa) = \emptyset$, y por lo tanto $M(i, pa, va) = -\infty$ para todo va .

Demostración. Supongamos que existe $b \in \text{Compl}(i, pa)$. Entonces $W \geq pa + \sum_{j \geq i} b_j w_j \geq pa$, usando $b_j \geq 0$ y $w_j \geq 0$. Esto contradice $pa > W$. $\square$

Consecuencia. La función mochila_3 , que agrega al principio «si $pa > W$ devolver $-\infty$ », cumple el mismo Teorema: en la demostración por inducción se agrega, en cada caso, la observación «si $pa > W$, la función devuelve $-\infty = M(i, pa, va)$ por el Lema; si no, es idéntica a mochila y vale lo ya demostrado (con la HI ahora sobre mochila_3)».

4. La poda por optimalidad con estado global

Consideramos el procedimiento con variable global mejor y $S_i := \sum_{j \geq i} v_j$:

```

procedure  $\text{mochila}_4(i, pa, va)$ 
  if  $pa > W$  then return;
  if  $va + S_i \leq \text{mejor}$  then return;
  if  $i = n + 1$  then  $\text{mejor} \leftarrow va$ ; return;
   $\text{mochila}_4(i + 1, pa + w_i, va + v_i)$ ;
   $\text{mochila}_4(i + 1, pa, va)$ ;

```

Para una llamada dada, escribimos mejor_0 y mejor_1 para el valor de mejor inmediatamente antes e inmediatamente después de la llamada.

Lema 4 (cota). Para todo (i, pa, va) : $M(i, pa, va) \leq va + S_i$.

Demostración. Si $\text{Compl}(i, pa) = \emptyset$, $M = -\infty$ y no hay nada que probar. Si no, para todo $b \in \text{Compl}(i, pa)$, $va + \sum_{j \geq i} b_j v_j \leq va + \sum_{j \geq i} v_j$ porque $b_j \leq 1$ y $v_j \geq 0$; el máximo de valores $\leq va + S_i$ es $\leq va + S_i$. $\square$

Lema 5 (H1 y H2). En toda llamada, $\text{mejor}_1 \geq \text{mejor}_0$. Además, en todo momento, $\text{mejor} = -\infty$ o $\text{mejor} = \text{valor}(a)$ para alguna $a \in \text{Sols}_{\text{válidas}}$.

Demostración. mejor sólo se modifica en la hoja, en la línea 3, que se ejecuta sólo si la línea 2 no retornó, es decir si $va + S_{n+1} = va > \text{mejor}$: el nuevo valor es mayor. Y en ese momento $pa \leq W$ (la línea 1 no retornó), así que si la llamada corresponde a la parcial $p = (a_1, \dots, a_n)$ (una candidata), vale $\text{peso}(p) = pa \leq W$ y $\text{valor}(p) = va$: mejor recibe el valor de una solución válida. (Formalmente esto usa que los parámetros de cada llamada son el peso y valor acumulados de la parcial que representa; es una inducción trivial sobre la profundidad.) $\square$

Teorema 2 (H3). Para toda llamada $\text{mochila}_4(i, pa, va)$, cualquiera sea el valor mejor_0 al entrar, vale $\text{mejor}_1 \geq M(i, pa, va)$.

Demostración. Inducción en $m = n - i + 1$, con $P(m)$: «para todo pa, va y todo valor inicial mejor_0 , la llamada $\text{mochila}_4(n - m + 1, pa, va)$ termina con $\text{mejor}_1 \geq M(n - m + 1, pa, va)$ ». Fijamos $m, pa, va, \text{mejor}_0$ y miramos qué línea se ejecuta.

Línea 1 retorna ($pa > W$). Por el Lema 3, $M = -\infty \leq \text{mejor}_1$.

Línea 2 retorna ($va + S_i \leq \text{mejor}_0$). Por el Lema de la cota, $M(i, pa, va) \leq va + S_i \leq \text{mejor}_0 = \text{mejor}_1$ (la llamada no modificó mejor).

Línea 3 ($m = 0, pa \leq W$). $\text{mejor}_1 = va = M(n + 1, pa, va)$ (caso base del Teorema 1). Este es el caso base de la inducción; los dos anteriores valen para todo m .

Líneas 4 y 5 ($m \geq 1$, ninguna poda cortó). Asumimos $P(m-1)$. Sea $mejor'$ el valor de $mejor$ después de la primer llamada. Por $P(m-1)$ aplicada a la primera llamada (con valor inicial $mejor_0$): $mejor' \geq M(i+1, pa + w_i, va + v_i)$. Por $P(m-1)$ aplicada a la segunda (con valor inicial $mejor'$): $mejor_1 \geq M(i+1, pa, va)$. Por (H1) aplicada a la segunda llamada, $mejor_1 \geq mejor' \geq M(i+1, pa + w_i, va + v_i)$. Luego

$$mejor_1 \geq \max(M(i+1, pa, va), M(i+1, pa + w_i, va + v_i)) = M(i, pa, va),$$

donde la igualdad es el paso inductivo del Teorema 1 (la recurrencia que M satisface). $\square$

Corolario: mochila₄(1, 0, 0) deja $mejor = \text{OPT}$. Con $mejor_0 = -\infty$, el Teorema da $mejor \geq M(1, 0, 0) = \text{OPT}$. Como $\text{Sols}_{\text{válidas}} \neq \emptyset$ (contiene a $(0, \dots, 0)$), $\text{OPT} > -\infty$, así que $mejor \neq -\infty$ y por (H2) $mejor = \text{valor}(a)$ para alguna $a \in \text{Sols}_{\text{válidas}}$, luego $mejor \leq \text{OPT}$. $\square$

Aclaración. Para otra cota U sólo cambia el Lema de la cota; para otro orden de exploración de los hijos no cambia nada (la demostración no usa el orden). Para la versión que *devuelve* el valor en vez de usar una global, el argumento es el Teorema 1 con un caso más, como en la Sección 3, pero con $mejor$ pasado como parámetro.

5. Cambio mínimo: inducción fuerte en el monto

Monedas $c_1, \dots, c_r \geq 1$. Para $m' \in \mathbb{Z}$ definimos

$$\text{cambio}(m') := \begin{cases} 0 & m' = 0 \\ \infty & m' < 0 \\ 1 + \min_{1 \leq j \leq r} \text{cambio}(m' - c_j) & m' > 0 \end{cases}$$

$$\sigma(m') := \min \left\{ \ell \in \mathbb{N} : \exists s \in \{1..r\}^\ell, \sum_{t=1}^{\ell} c_{s_t} = m' \right\},$$

con $\min \emptyset = \infty$ y $1 + \infty = \infty$.

Teorema 3. Para todo $m' \in \mathbb{Z}$, $\text{cambio}(m') = \sigma(m')$.

Demostración. Para $m' < 0$: una suma de valores ≥ 1 es ≥ 0 , así que ningún s suma m' ; $\sigma(m') = \min \emptyset = \infty = \text{cambio}(m')$. Queda probar $P(m')$: « $\text{cambio}(m') = \sigma(m')$ » para $m' \in \mathbb{N}$, por **inducción fuerte** en m' .

Caso base $m' = 0$. La secuencia vacía ($\ell = 0$) suma 0, así que 0 está en el conjunto, y es su mínimo. $\sigma(0) = 0 = \text{cambio}(0)$.

Paso inductivo. Sea $m' > 0$ y asumimos $P(m'')$ para todo $0 \leq m'' < m'$ (y ya sabemos que la igualdad vale para $m'' < 0$). Sea $C := \{\ell : \exists s \in \{1..r\}^\ell \text{ que suma } m'\}$. Como $m' > 0$, ninguna secuencia de longitud 0 suma m' , así que toda s que suma m' tiene $\ell \geq 1$ y una primera moneda $s_1 = j$; el resto $s' = (s_2, \dots, s_\ell)$ tiene longitud $\ell - 1$ y suma $m' - c_j$. Recíprocamente, si s' suma $m' - c_j$ entonces $j \oplus s'$ suma m' . Luego

$$C = \bigcup_{j=1}^r C_j, \quad C_j := \{1 + \ell' : \exists s' \in \{1..r\}^{\ell'} \text{ que suma } m' - c_j\}.$$

Por el lema de traslación (versión mín), $\min C_j = 1 + \sigma(m' - c_j)$, y como $m' - c_j < m'$, por HI (o por el caso $m' - c_j < 0$) esto es $1 + \text{cambio}(m' - c_j)$. Por el lema del mínimo de una unión (aplicado $r - 1$ veces),

$$\begin{aligned} \sigma(m') = \min C &= \min_j \min C_j = \min_j (1 + \text{cambio}(m' - c_j)) \\ &= 1 + \min_j \text{cambio}(m' - c_j) = \text{cambio}(m'). \end{aligned}$$

□

Aclaración. (1) La inducción es en m' porque *eso* es lo que decrece; no hay índice i . (2) Es fuerte porque $m' - c_j$ puede ser cualquier valor menor. (3) El caso $m' < 0$ se trató aparte, *antes* de la inducción, para poder usarlo en el paso; alternatively se induce en $\mathbb{N}$ y se lo trata como un lema. (4) Se usó $c_j \geq 1$ dos veces: en «ninguna secuencia suma un negativo» y en « $m' - c_j < m'$ ».

6. Conjunto independiente: la parte que no está en las diapositivas

En la diapositiva el paso inductivo dice «la parte con $i \in I$ es la semántica de $\text{ind}(i + 1, S \cup \{i\}, r - 1)$ ». Lo que hay que verificar con cuidado es la equivalencia

$$S \cup \{i\} \cup I' \text{ independiente} \iff N(i) \cap S = \emptyset \wedge (S \cup \{i\}) \cup I' \text{ independiente},$$

que parece una tautología pero esconde una sutileza: para aplicar la HI a $\text{ind}(i + 1, S \cup \{i\}, r - 1)$ hace falta que $S \cup \{i\}$ sea independiente (está en la hipótesis de la semántica). Si $N(i) \cap S \neq \emptyset$, no lo es, y *no podemos* aplicar la HI; pero tampoco hace falta: en ese caso ningún $I \ni i$ sirve (contiene una arista entre i y S), la parte es vacía, y la recurrencia devuelve $\text{False} \wedge \dots = \text{False}$. Si $N(i) \cap S = \emptyset$, $S \cup \{i\}$ es independiente, la HI aplica, y las dos partes coinciden. Es el mismo fenómeno que $m' - c_j < 0$ en cambio: **antes de usar la HI, verificar que los parámetros están en el dominio de P .**